İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

İDDİA ARAŞTIRMA · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

İklim iddiasını araştırmak

16–18 yaş · 16_18-M05

110 dakika | 5 ekip × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



MERAK SORUSU

İki rapor aynı konuda farklı sonuç veriyor: biri ‘tek kullanımlık bardak daha az enerji ister’, öbürü ‘yeniden kullanılabilir kupa daha iyi’ diyor. İkisi de yanlış olmayabilir mi?



16_18-M05 İklim iddiasını araştırmak — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: İki kurgusal raporun sistem sınırını, karşılaştırma birimini, varsayımlarını ve veri kaynağını ayırmak; neden karşılaştırılamadıklarını göstermek; adil bir karşılaştırma için gereken koşulları ve eksik kanıtı yazmak; bir 'yeşil' iddiayı buna göre yeniden yazmak.



Kolaylaştırıcı için: Genç iki ÖRNEK VERİ raporunda sistem sınırı (hangi aşamalar), karşılaştırma birimi (ürün başına / 1000 içecek başına), kullanım sayısı varsayımı ve veri kaynağını tablolar; birimi eşitleyerek yeniden hesaplar; sonucun varsayıma (kupa kaç kez kullanılır?) duyarlılığını gösterir; eksik kanıtı ve çıkar ilişkisini yazar; iddiayı koşullu biçimde yeniden yazar.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
16–18 yaş	**110 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 16–18 | **Süre:** 110 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4–5 genç (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
16_18-M05.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
16_18-M05_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
16_18-M05_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
16_18-M05_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Gençler çevresel karşılaştırmaların sistem sınırına, karşılaştırma birimine ve varsayımlara ne kadar bağlı olduğunu kendi hesaplarıyla görür; "yeşil" iddiaları koşullu ve kanıta bağlı biçimde yazmayı öğrenir.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda genç:

1. İki raporun sistem sınırını (hangi yaşam aşamaları) ve karşılaştırma birimini (neye göre) tablolar.
2. Birimleri "1000 içecek başına" eşitleyerek enerji değerlerini yeniden hesaplar.
3. Kupa kullanım sayısı varsayımını değiştirerek sonucun tersine döndüğü "kırılma noktası"nı bulur.
4. Her rapordaki eksik kanıtı (yıkama enerjisi, ömür sonu, veri kaynağı) yazar.
5. Çıkar ilişkisini sorar (raporu kim yaptırdı?).
6. Bir iddiayı koşullu biçimde yeniden yazar ("kupa en az … kez kullanılırsa ve yıkama … ise").

Ön bilgi: Oran ve bölme; 13_15-M05 (yaşam aşamaları) yapıldıysa bağlantı kurulur.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
"Raporlardan biri yalan söylüyor."	"İkisi farklı soruları yanıtlıyor olabilir: farklı sınır, farklı birim. Önce bunları eşitleyelim."
"Yeniden kullanılabilir her zaman daha iyidir."	"Kaç kez kullanıldığına ve nasıl yıkandığına bağlı. Kırılma noktasını hesaplayalım."
"Rakam varsa kanıttır."	"Rakamın kaynağı, yöntemi ve sınırı yoksa kanıt değeri zayıftır."
"Raporu şirket yaptırdıysa çöp."	"Çıkar ilişkisi bir uyarıdır, otomatik ret nedeni değildir. Yöntem açık mı, bağımsız kontrol var mı?"

Bilimsel dayanak: EPA'ya göre atık yönetimi sıralaması kaynakta azaltma ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar [K22]; ancak bir ürünün çevresel etkisi kullanım sayısı, yıkama ve ömür sonu gibi varsayımlara bağlıdır. Bu ders gerçek ürünler için sonuç vermez; raporlar ve sayılar kurgusaldır (

ÖRNEK VERİ). IPCC, insan faaliyetlerinin sera gazı salımları yoluyla ısınmaya neden olduğunu belirtir [K01]; ürün iddialarının dürüst değerlendirilmesi azaltım kararları için önemlidir.

İklim bağlantısı: Yanıltıcı "yeşil" iddialar kaynakların yanlış yöne harcanmasına yol açabilir. Kanıtı sınır ve birimle okumak iklim okuryazarlığının parçasıdır.

Müfredat ilişkisi: Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı.

2 Raporlar (ÖRNEK VERİ) ve hazırlık

Rapor 1 (kurgusal; bir kâğıt bardak üreticisinin yaptırdığı): "Bir kâğıt bardak 0,10 MJ, bir seramik kupa 10 MJ enerjiyle üretilir. Tek kullanımlık bardak 100 kat daha az enerji ister." Sistem sınırı: yalnız üretim. Birim: ürün başına. Yıkama ve ömür sonu yok.

Rapor 2 (kurgusal; bir belediye çevre birimi): "1000 içecek için: kâğıt bardak 100 MJ; seramik kupa (500 kullanım, her yıkama 0,05 MJ) 10 MJ ÷ 500 × 1000 + 0,05 × 1000 = 70 MJ." Sistem sınırı: üretim + yıkama. Birim: 1000 içecek. Ömür sonu yok.

Bütün sayılar ÖRNEK VERİ'dir; gerçek ürünlerin değerleri değildir.

Hazırlık (15 dk): Rapor kartları ve hesap şablonu basılır; bir seramik kupa ve bir kâğıt bardak (temiz, boş) masaya konur.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Rapor 1 ve 2 kartları (ÖRNEK VERİ)** — Ekip: 1 çift · Toplam: 5 çift
- **Sistem sınırı şeması ve hesap şablonu** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Seramik kupa ve kâğıt bardak (boş)** — Ekip: — · Toplam: 1 çift
- **Hesap makinesi** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kareli kâğıt (kırılma noktası grafiği)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Hakem kartları** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Katılımcı formu** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Rapor 1 ve 2 kartları (ÖRNEK VERİ)	1 çift	5 çift	Kurgusal
Sistem sınırı şeması ve hesap şablonu	1	5	Kart dosyasında
Seramik kupa ve kâğıt bardak (boş)	—	1 çift	Yalnız tutmak için
Hesap makinesi	1	5	
Kareli kâğıt (kırılma noktası grafiği)	1	5	
Hakem kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Katılımcı formu	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–30	30–50	50–60	60–80	80–98	98–110
Soru	Sınır ve birim	Birim eşitleme	Ara	Kırılma noktası	Hakem Kurulu	Yeniden yazım ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 110 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
0–10	Soru	İki rapor başlığı okunur: "İkisi de doğru olabilir mi?"	Ön görüş yazar
10–30	Sınır ve birim	Rapor tabloları; sistem sınırı şeması; kupa ve bardak elde tartılır (sezgi).	Tablolar
30–50	Birim eşitleme	"Her şeyi 1000 içecek başına çevirelim."	Yeniden hesaplar
50–60	Ara		
60–80	Kırılma noktası	Kupa kullanım sayısı 10, 50, 100, 500; yıkama dahil/dahil değil. Grafik.	Hesaplar, çizer
80–98	Hakem Kurulu	Kurallar bölüm 6'da.	İnceler, eksik kanıt yazar
98–110	Yeniden yazım ve çıkış	Koşullu iddialar okunur.	Yeniden yazar, yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 20 + 20 + 10 + 20 + 18 + 12 = 110 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Sistem sınırı:** "Rapor 1 yalnız üretime bakıyor; Rapor 2 yıkamayı da sayıyor. Biri ömür sonuna bakıyor mu?"
- **Karşılaştırma birimi:** "Bir bardak ile bir kupa aynı işi görmez: kupa çok kez kullanılır. Aynı işi karşılaştırmak için '1000 içecek' gibi bir birim seçeriz."
- **Kırılma noktası:** "Kupa yalnız 10 kez kullanılıp kırılırsa ne olur? 500 kez kullanılırsa? Sonucu tersine çeviren sayı hangisi?"
- **Eksik kanıt:** "Ömür sonu, taşıma, sabun ve su, veri kaynağı... Hangisi yok?"
- **Çıkar ilişkisi:** "Raporu kim yaptırdı? Bu otomatik ret nedeni değil ama bağımsız kontrol sorusunu doğurur."
- **Koşullu iddia:** "'Daha iyidir' yerine 'şu koşullarda daha az enerji gerektirir' yazalım."
- **Gerçek ürün yok:** "Bu sayılar kurgusal. Gerçek bir ürün hakkında sonuç çıkarmıyoruz; yöntemi öğreniyoruz."

6 Hakem Kurulu

1. Her ekip bir raporu "hakem" olarak inceler; hakem kartları: **Sınır** (hangi aşamalar?), **Birim** (neye göre?), **Varsayım** (kullanım sayısı, yıkama), **Kaynak** (veri nereden, kim yaptırdı?).
2. Hakem ekip "kabul / düzeltme gerekli / ret" önerisi ve gerekçesini yazar.
3. Rapor 2'yi inceleyen ekip de en az bir eksik bulur (ömür sonu yok, yıkama değerinin kaynağı yok).

4. Kazanan ürün ilan edilmez. **Ekransız seçenek:** kartla; dijital oyun yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Rapor kartlarında sınır şeması ve birim satırını bulur	Karşılaştırılabilirliği görmek	Kolaylaştırıcı okur
İşitme	Yeniden yazılan iddiaları dinler, soru sorar	Koşullu dil	Yazılı soru kartı
Dokunma	Kupa ve bardağı elde karşılaştırır	Dayanıklılık–kullanım sayısı sezgisi (ölçüm değildir)	Görsel karşılaştırma
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Sınır ve birim	Ayrılmamış	Biri doğru	İkisi de iki rapor için doğru
Hesap	Birim eşitleme yok	Eşitleme hatalı	Eşitleme ve kırılma noktası doğru
Kanıt	Eksik kanıt yok	1–2 eksik	En az 3 eksik ve çıkar ilişkisi sorusu
Yeniden yazım	Yine kesin iddia	Yumuşatılmış	Koşullu, sınır ve varsayım belirten iddia

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Raporlar, şirketler ve ürünler kurgusaldır; gerçek marka hedef alınmaz; satın alma önerisi yapılmaz.
- Kupa ve bardak yalnız tutulur; içecek verilmez; kırık kupa kullanılmaz.
- **Erişim:** Hesap makinesi; büyük punto şablon; hakem rolü yerine yazılı inceleme; sözlü sunum kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Genç bir ürünün veya hizmetin “karbon nötr / çevreci” iddiasına sınır, birim, varsayım ve kaynak sorularını uygular; marka adı ve ekran görüntüsü getirilmez.
- **Takip (7 gün):** Bir iddia için hakem kartı doldurma (isteğe bağlı).
- **Takip (30 gün):** Sınıf, “koşullu iddia yazma rehberi” hazırlayıp okul kulübüyle paylaşabilir.
- **Bağlantılı modüller:** 16_18-M04 (enerji hesabı), 16_18-M06 (prototip).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Rapor (ÖRNEK VERİ), sınır şeması, hesap şablonu ve hakem kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; kurgusal
Katılımcı formu	Mevcut (bu pakette)	25 kopya
Seramik kupa ve kâğıt bardak	Temin edilecek	Yalnız tutmak için

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Atık yönetimi sıralaması azaltma ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar	K22	Ürün düzeyindeki karşılaştırma varsayımlara bağlıdır
İnsan faaliyetleri sera gazı salımı yoluyla ısınmaya neden olmuştur	K01	Ürün sonucu vermez
Eleştirel düşünme ve sistem düşüncesi	K04	Akreditasyon sağlamaz
Yanlış kavramlarla çalışma ve tartışma; yaşa göre öğrenme; ilişkili duyusal bilgi	K05, K03, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K22] U.S. EPA. Recycling Basics and Benefits; Reducing and Reusing Basics. https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — *Arama sonucunda okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. — *Ana kaynak kaydı.*
[K04] [K05] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Rapor 1 ve 2 kartları (ÖRNEK VERİ)	5 çift
☐	Sistem sınırı şeması ve hesap şablonu	5
☐	Seramik kupa ve kâğıt bardak (boş)	1 çift
☐	Hesap makinesi	5
☐	Kareli kâğıt (kırılma noktası grafiği)	5
☐	Hakem kartları	5 set
☐	Katılımcı formu	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Seramik kupa ve kâğıt bardak	Temin edilecek

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Raporlar, şirketler ve ürünler kurgusaldır; gerçek marka hedef alınmaz; satın alma önerisi yapılmaz.
☐	Kupa ve bardak yalnız tutulur; içecek verilmez; kırık kupa kullanılmaz.
☐	Erişim: Hesap makinesi; büyük punto şablon; hakem rolü yerine yazılı inceleme; sözlü sunum kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Sınır ve birim 0 · 1 · 2	Hesap 0 · 1 · 2	Kanıt 0 · 1 · 2	Yeniden yazım 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



MERAK SORUSU

İki rapor aynı konuda farklı sonuç veriyor: biri ‘tek kullanımlık bardak daha az enerji ister’, öbürü ‘yeniden kullanılabilir kupa daha iyi’ diyor. İkisi de yanlış olmayabilir mi?

Katılımcı formu: Sınır, birim, varsayım (16–18 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? İki kurgusal raporun sistem sınırını, karşılaştırma birimini, varsayımlarını ve veri kaynağını ayırmak; neden karşılaştırılamadıklarını göstermek; adil bir karşılaştırma için gereken koşulları ve eksik kanıtı yazmak; bir ‘yeşil’ iddiayı buna göre yeniden yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Raporları çözümleme (ÖRNEK VERİ — kurgusal)

	Rapor 1	Rapor 2
Kim yaptırdı?		
Sistem sınırı (aşamalar)		
Karşılaştırma birimi		
Varsayımlar		
Eksik olan		

2 Birim eşitleme (1000 içecek)

Kâğıt bardak (yalnız üretim): _____ MJ

Seramik kupa (yalnız üretim, 500 kullanım): _____ MJ

Seramik kupa (üretim + yıkama 0,05 MJ/kullanım): _____ MJ

3 Kırılma noktası

Kupa kullanım sayısı	Kupa (üretim + yıkama), 1000 içecek (MJ)	Kâğıt bardak, 1000 içecek (MJ)	Hangisi az?
10		100	
50		100	
100		100	
500		100	

Sonuç hangi kullanım sayısı civarında tersine dönüyor? _____

4 Hakem görüşü

İncelediğimiz rapor:

☐ Rapor 1 ☐ Rapor 2 Önerimiz: ☐ Kabul ☐ Düzeltme gerekli ☐ Ret

Gerekçe:

_____

_____

5 Koşullu iddia

6 Çıkış sorusu

İki rapor farklı sonuç verdiğinde biri mutlaka yanlış mıdır?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Bir “çevreci” iddiaya sınır, birim, varsayım ve kaynak sorularını uygulayacağım (marka getirmeden).
- [ ] Kendi kupamı/şişemi uzun süre kullanacağım ve kaç kez kullandığımı bir hafta sayacağım.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 16_18-M05

Çözümleme (ÖRNEK VERİ — kurgusal):

- Rapor 1: kâğıt bardak üreticisi; sınır yalnız üretim; birim ürün başına; varsayım yok (kullanım sayısı yok); eksik: yıkama, kullanım sayısı, ömür sonu, veri kaynağı.
- Rapor 2: belediye çevre birimi; sınır üretim + yıkama; birim 1000 içecek; varsayım 500 kullanım, 0,05 MJ/yıkama; eksik: ömür sonu, yıkama değerinin kaynağı, kırılma/kayıp oranı.

Birim eşitleme:

- Kâğıt bardak: 0,10 MJ × 1000 = 100 MJ
- Kupa yalnız üretim (500 kullanım): 10 MJ ÷ 500 × 1000 = 20 MJ
- Kupa üretim + yıkama: 20 + 0,05 × 1000 = 70 MJ

Kırılma noktası (üretim + yıkama; 1000 içecek): kupa = 10 ÷ n × 1000 + 50

- n = 10 → 1000 + 50 = 1050 MJ (kâğıt az)
- n = 50 → 200 + 50 = 250 MJ (kâğıt az)
- n = 100 → 100 + 50 = 150 MJ (kâğıt az)
- n = 500 → 20 + 50 = 70 MJ (kupa az)
  Eşitlik: 10000 ÷ n + 50 = 100 → n = 200. Sonuç yaklaşık **200 kullanımda** tersine döner (bu kurgusal varsayımlarla).

Hakem görüşü: Rapor 1 için “düzeltme gerekli/ret” (sınır dar, birim yanıltıcı, çıkar ilişkisi). Rapor 2 için “düzeltme gerekli” (ömür sonu ve yıkama kaynağı eksik). Gerekçeye göre farklı öneri kabul edilir.

Koşullu iddia (kabul): “Bu kurgusal varsayımlarla, seramik kupa yaklaşık 200 kezden fazla kullanılırsa 1000 içecek başına kâğıt bardaktan daha az enerji gerektirir; ömür sonu ve yıkama verisinin kaynağı eksiktir.”

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Farklı sistem sınırı, birim veya varsayım kullanıyor olabilirler; önce bunları eşitleriz.”